

10-А · ІНФОРМАТИКА · УРОК 24 · РОЗДІЛ 3

Узагальнення і систематизація

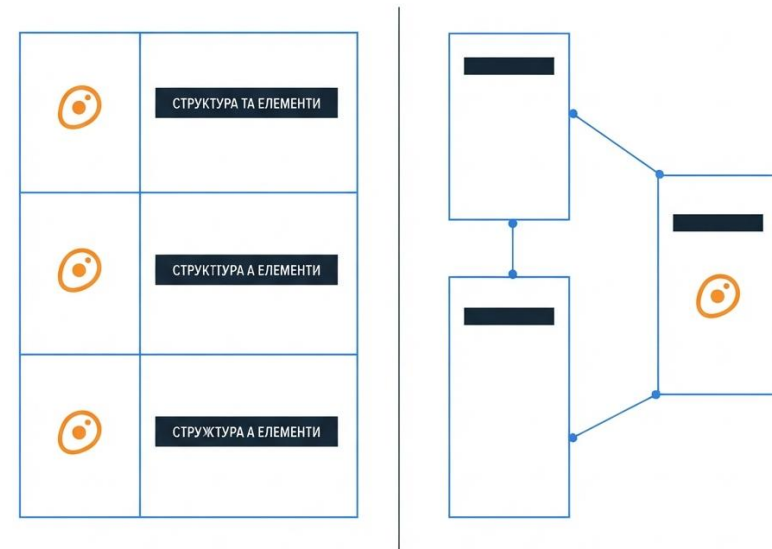
Бази даних і СКБД · § 3.1–3.5 · стор. 75–107

П'ЯТЬ НИТОК — І ПІДСУМКОВА РОБОТА

Чому не одна велика таблиця

- Здавалося б, простіше: одна таблиця, і все в ній
- Але тоді ті самі відомості повторюються
- Виправив прізвище в одному рядку — і в базі дві різні людини
- Тому дані розкладають по таблицях, а таблиці зв'язують
- Реляційна модель: Кодд, 1970, IBM, теорія множин
- Запис = кортеж = рядок. Поле = атрибут = стовпець

СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ



Ключ перевіряють, а не вибирають

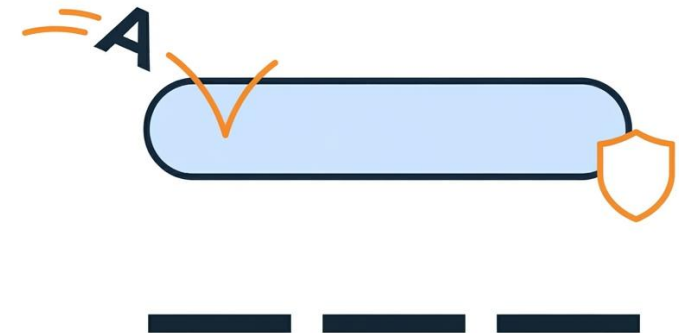
- Ключове поле — не «яке зручніше»
- Це поле, значення в якому ТОЧНО не повторяться. І це перевіряють
- Прізвище не годиться: однофамільці
- Номер телефону майже годиться — але може бути невідомий
- Автонумерація унікальна завжди
- І М:М напряду не роблять — потрібна третя таблиця (у книжці цього немає)

Тип даних — це заборона

- Питання книжки: навіщо десять типів, а не один універсальний?
- Обсяг: Так/Ні — один біт проти 256 байтів
- Операції: з дати можна відняти дату, з тексту 01.03 — ні
- І головне: у числове поле не введеш букву
- Тип даних — це не лише про зберігання. Це ще й ЗАБОРОНА
- Тому тип обирають ДО введення даних: потім дані втрачаються

ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ТА БЕЗПЕКА



Фільтр не помиляється. Хто ж тоді?

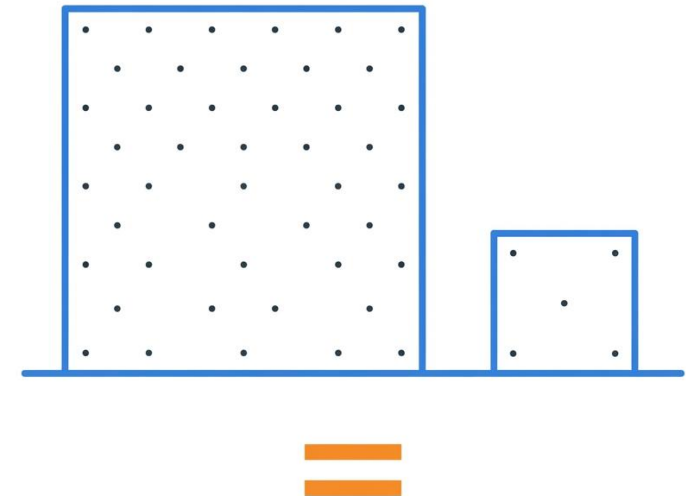
- Фільтр «Африка» дав 3. А країн Африки в таблиці 5
- Ніхто з програм не помилився
- Фільтр відповів рівно на те, що його спитали
- Африка була записана трьома способами: Африка, Афр. і з пропуском
- А пропуск у кінці не видно оком (стор. 97)
- Найдешевше лікування — не прибирати потім, а не дати з'явитися

[Місце для ілюстрації]

Три однакові на вигляд написи один під одним; у другого край обрізаний, у третього за краєм — прозорий прямокутник із пунктирною межею

Запит потрібен, коли відповіді немає

- У якій країні людям найтісніше? Фільтром — ніяк
- Сортування за населенням дає Індію, за площею — Нідерланди
- А поля «густота» в таблиці немає взагалі
- Індія 434,7 і Нідерланди 431,3 — майже порівну
- Хоча площа Індії більша у 79 разів. Густота — це відношення
- Нідерланди 25-і за населенням і найменші за площею. Фільтр їх не знайшов би



Результат є. Помилки немає. Результат неправильний

- Нитки 3, 4 і 5 — це три різні прояви однієї думки
- Неправильний тип: нуль зник, і жодного попередження
- Неоднакові дані: фільтр знайшов одне написання з трьох
- Питання, на яке дані не відповідають: густоти в таблиці немає
- У всіх трьох випадках програма працювала правильно
- Виправляти пізно завжди дорожче, ніж не зламати зараз



12 балів, чотири частини — і без програми

- 1. Терміни — шість, своїми словами: 3 бали
- 2. Зв'язки — чотири пари з різних уроків: 4 бали
- 3. Три приклади «результат є, а результат неправильний»: 3 бали
- 4. Своє застосування — база з двох таблиць: 2 бали
- Програма не потрібна. Уся робота в документі
- Конспектом і підручником можна й потрібно

Словничок — стор. 138. Але його мало

- У підручнику є Словничок, і в ньому є первинний і зовнішній ключ
- І запит на вибірку — усі чотири види запитів
- АЛЕ трьох термінів із шести там немає взагалі
- Немає: тип даних, фільтрування, реляційна база даних
- І саме ці три — найважливіші в розділі
- Найдорожча частина — друга. Відповідей на неї немає ніде

Про що свою базу робити не можна

- Не про здоров'я, вагу, зріст
- Не про гроші родини
- І без справжніх даних живих людей: своїх, родини, однокласників
- Можна: фільми, книжки, ігри, музика, спорт, рослини, техніка
- Читачі бібліотеки, гравці, покупці — вигадані
- Якщо вийшов зв'язок М:М — не забудьте третю таблицю